LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2

MODUL 09

ARRAY

Disusun oleh:

Rasya Putra Wibowo

109082500132

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

TUGAS

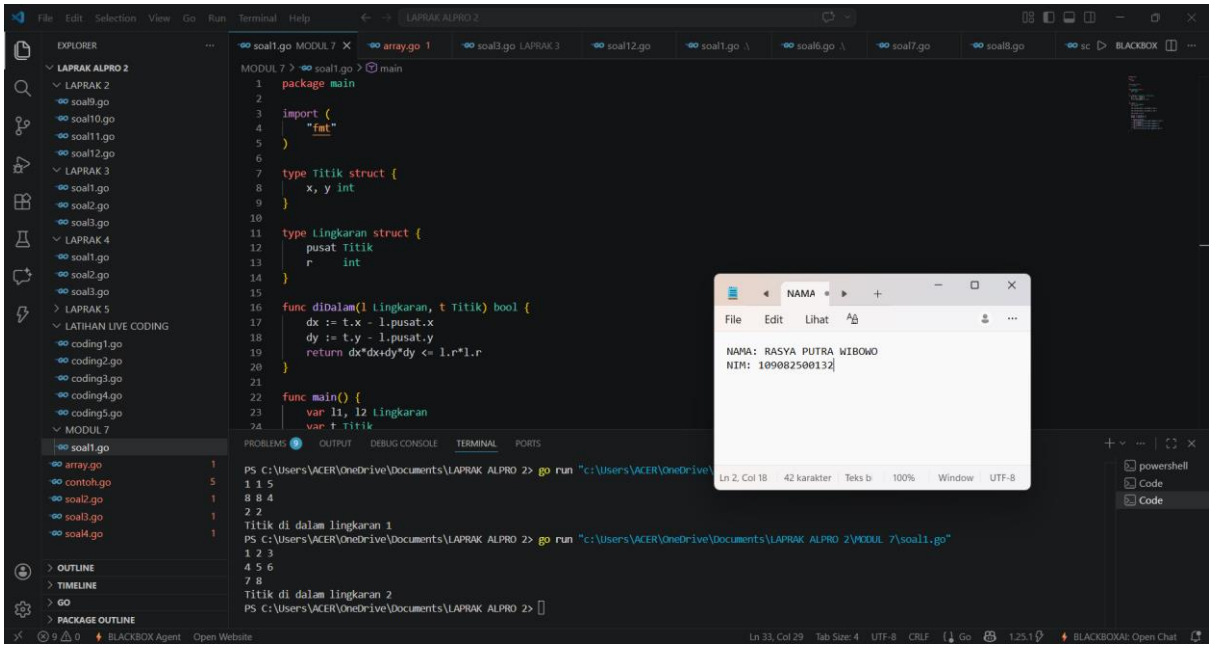
1. Tugas 1

Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
)

type Titik struct {
    x, y int
}

type Lingkaran struct {
    pusat Titik
    r     int
}

func diDalam(l Lingkaran, t Titik) bool {
    dx := t.x - l.pusat.x
    dy := t.y - l.pusat.y
    return dx*dx+dy*dy <= l.r*l.r
}

func main() {
    var l1, l2 Lingkaran
    var t Titik

    fmt.Scan(&l1.pusat.x, &l1.pusat.y, &l1.r)

    fmt.Scan(&l2.pusat.x, &l2.pusat.y, &l2.r)

    fmt.Scan(&t.x, &t.y)
```

```
        dalam1 := diDalam(l1, t)
        dalam2 := diDalam(l2, t)

        if dalam1 && dalam2 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
        } else if dalam1 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
        } else if dalam2 {
            fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
        } else {
            fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
        }
    }
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program Go ini digunakan untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap dua lingkaran. Pertama, program mendefinisikan struct Titik untuk menyimpan koordinat (x, y) dan struct Lingkaran untuk menyimpan titik pusat serta jari-jari lingkaran. Lalu dibuat fungsi diDalam yang menghitung apakah suatu titik berada di dalam lingkaran menggunakan rumus jarak. Di fungsi main, program menerima input data dua lingkaran

(pusat dan radius) serta satu titik. Setelah itu, program mengecek apakah titik tersebut berada di dalam lingkaran pertama, kedua, keduanya, atau di luar keduanya, dan menampilkan hasilnya sesuai kondisi yang terpenuhi.

2. **Tugas 2**
   Source Code

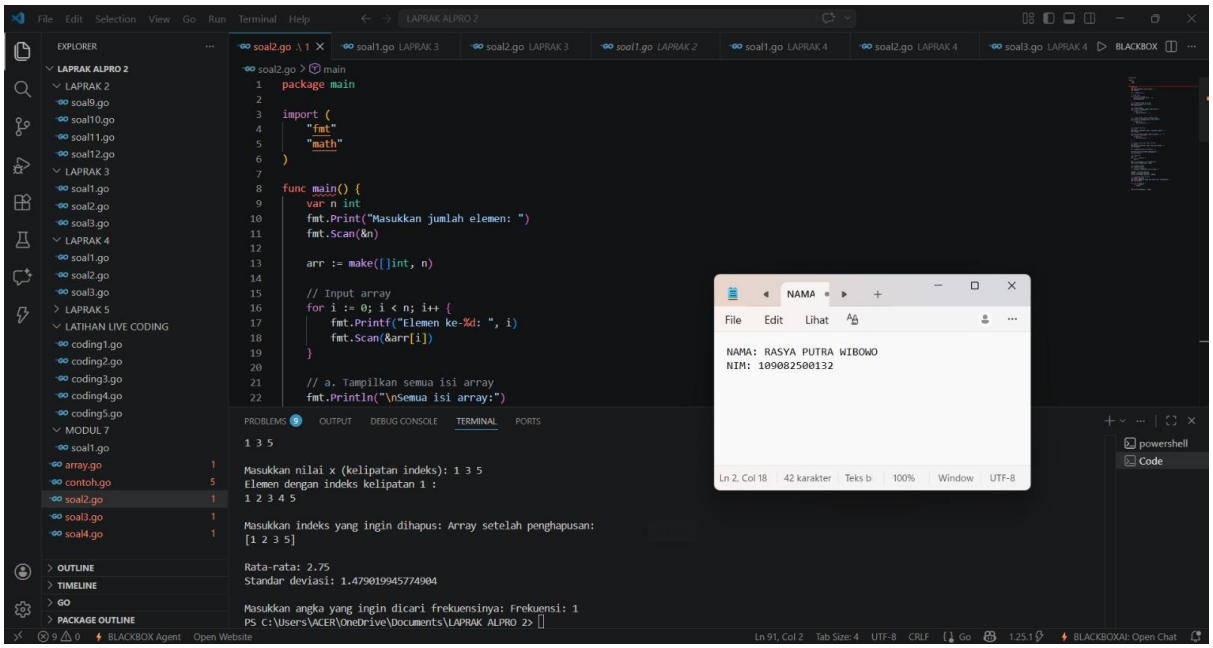
```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen: ")
    fmt.Scan(&n)

    arr := make([]int, n)

    // Input array
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Elemen ke-%d: ", i)
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    // a. Tampilkan semua isi array
    fmt.Println("\nSemua isi array:")
    fmt.Println(arr)

    // b. Indeks ganjil
    fmt.Println("\nElemen dengan indeks ganjil:")
```

```
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%2 != 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }

    // c. Indeks genap (index 0 termasuk genap)
    fmt.Println("\n\nElemen dengan indeks genap:")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%2 == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }

    // d. Indeks kelipatan x
    var x int
    fmt.Print("\n\nMasukkan nilai x (kelipatan indeks): ")
    fmt.Scan(&x)

    fmt.Println("Elemen dengan indeks kelipatan", x, ":")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }

    // e. Hapus elemen pada indeks tertentu
    var idx int
    fmt.Print("\n\nMasukkan indeks yang ingin dihapus: ")
    fmt.Scan(&idx)
```

```
    arr = append(arr[:idx], arr[idx+1:]...)

    fmt.Println("Array setelah penghapusan:")
    fmt.Println(arr)

    // f. Rata-rata
    sum := 0
    for _, v := range arr {
        sum += v
    }
    mean := float64(sum) / float64(len(arr))
    fmt.Println("\nRata-rata:", mean)

    // g. Standar deviasi
    var variance float64
    for _, v := range arr {
        variance += math.Pow(float64(v)-mean, 2)
    }
    variance /= float64(len(arr))
    stdDev := math.Sqrt(variance)
    fmt.Println("Standar deviasi:", stdDev)

    // h. Frekuensi angka tertentu
    var target, count int
    fmt.Print("\nMasukkan angka yang ingin dicari
frekuensinya: ")
    fmt.Scan(&target)

    for _, v := range arr {
        if v == target {
            count++
```

```
            }
        }
        fmt.Println("Frekuensi:", count)
    }
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program Go ini digunakan untuk mengolah data berupa array bilangan bulat yang diinput oleh pengguna. Pertama, program meminta jumlah elemen lalu mengisi array dengan nilai yang dimasukkan. Setelah itu, program menampilkan seluruh isi array, kemudian menampilkan elemen dengan indeks ganjil dan genap. Selanjutnya, program meminta nilai tertentu untuk menampilkan elemen pada indeks kelipatan angka tersebut. Program juga dapat menghapus elemen pada indeks tertentu dan menampilkan array hasil penghapusan. Selain itu, program menghitung rata-rata dan standar deviasi dari nilai dalam array, serta menghitung frekuensi kemunculan suatu angka yang dimasukkan pengguna.

3. Tugas 3

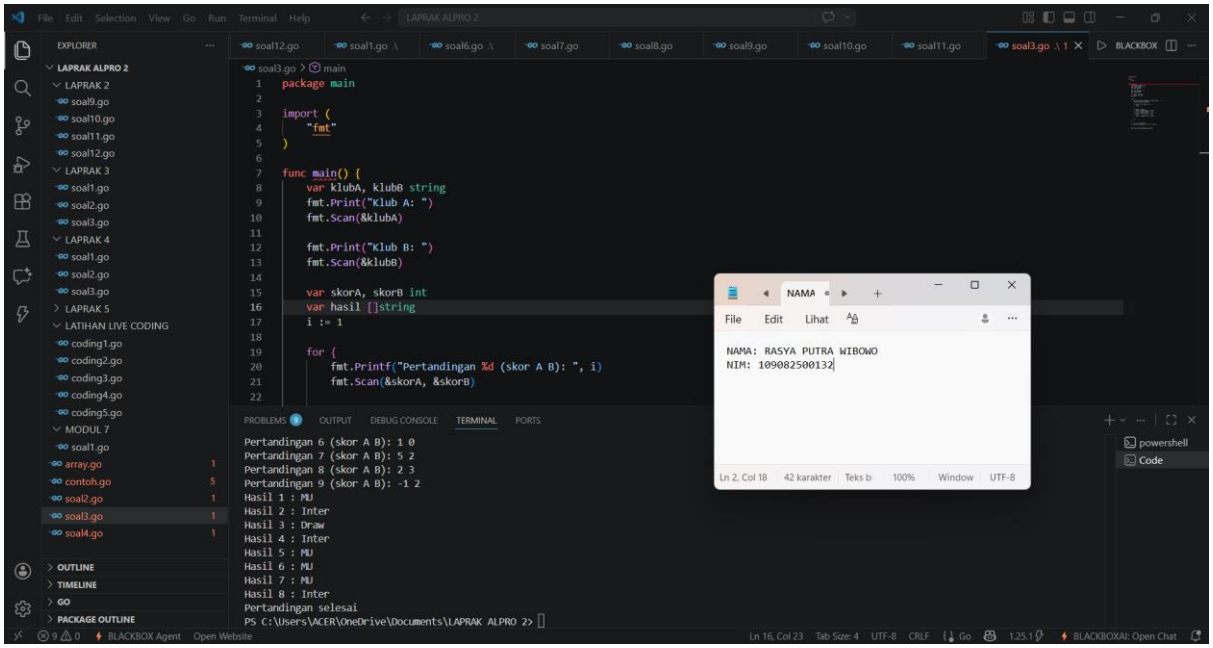
Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
```

```
)

func main() {
    var klubA, klubB string
    fmt.Print("Klub A: ")
    fmt.Scan(&klubA)

    fmt.Print("Klub B: ")
    fmt.Scan(&klubB)

    var skorA, skorB int
    var hasil []string
    i := 1

    for {
        fmt.Printf("Pertandingan %d (skor A B): ", i)
        fmt.Scan(&skorA, &skorB)

        if skorA < 0 || skorB < 0 {
            break
        }

        if skorA > skorB {
            hasil = append(hasil, klubA)
        } else if skorB > skorA {
            hasil = append(hasil, klubB)
        } else {
            hasil = append(hasil, "Draw")
        }

        i++
    }
```

```
        for i, h := range hasil {
            fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i+1, h)
        }

        fmt.Println("Pertandingan selesai")
    }
```

Screenshoot program



Deskripsiprogram

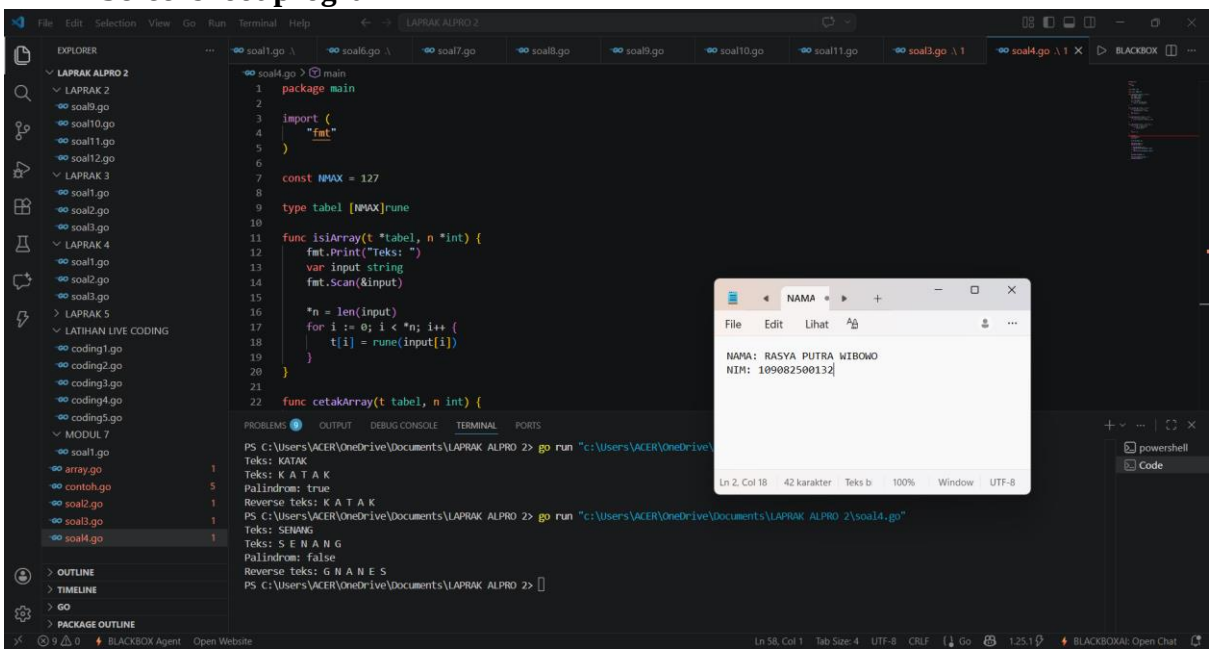
Program Go ini digunakan untuk mencatat hasil pertandingan antara dua klub sepak bola. Pertama, pengguna diminta memasukkan nama dua klub yang bertanding, kemudian program akan meminta skor dari setiap pertandingan secara berulang. Jika salah satu skor yang dimasukkan bernilai negatif, maka proses input akan berhenti. Untuk setiap pertandingan, program menentukan pemenang dengan membandingkan skor kedua klub, lalu menyimpan nama klub yang menang atau “Draw” jika hasilnya seri ke dalam sebuah array. Setelah semua data selesai dimasukkan, program akan menampilkan daftar hasil pertandingan satu per satu, dan diakhiri dengan pesan bahwa pertandingan telah selesai.

4. **Tugas 4**
   Source code

```
package main


import (
    "fmt"
)


const NMAX = 127


type tabel [NMAX]rune


func isiArray(t *tabel, n *int) {
    fmt.Print("Teks: ")
    var input string
    fmt.Scan(&input)

    *n = len(input)
    for i := 0; i < *n; i++ {
        t[i] = rune(input[i])
    }
}


func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c ", t[i])
    }
    fmt.Println()
}


func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i]
    }
```

```
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        if t[i] != t[n-1-i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var n int

    isiArray(&tab, &n)

    fmt.Print("Teks: ")
    cetakArray(tab, n)

    if palindrom(tab, n) {
        fmt.Println("Palindrom: true")
    } else {
        fmt.Println("Palindrom: false")
    }

    balikanArray(&tab, n)

    fmt.Print("Reverse teks: ")
    cetakArray(tab, n)
}
```

Screenshoot program



Deskripsi program

Program Go ini digunakan untuk mengolah teks yang dimasukkan pengguna dengan cara menyimpannya ke dalam array karakter, lalu menampilkannya, mengecek apakah teks tersebut merupakan palindrom, dan membalik urutannya. Pertama, program membaca input teks dan menyimpannya per karakter ke dalam array, kemudian mencetak isi teks tersebut. Setelah itu, program memeriksa apakah teks sama jika dibaca dari depan dan belakang (palindrom). Selanjutnya, program membalik urutan karakter dalam array dan menampilkan hasil teks yang sudah dibalik.